

Fase 1: Assegnazione Progetto

Titolo del Progetto: Tor Vercinema – Sistema Gestionale per Multisala

1. Componenti del Gruppo

- Dario Pimpini - 0364859
- Daniele Panella - 0365926

2. Descrizione del dominio applicativo

Il dominio applicativo del progetto riguarda la gestione operativa, logistica e commerciale di un cinema multisala. Attualmente, molte di queste realtà (inclusa quella presa in esame) si affidano a sistemi eterogenei e frammentati, basati prevalentemente su fogli di calcolo (es. Excel) per la programmazione del palinsesto e su registri cartacei per il controllo degli accessi in sala.

Questa gestione legacy genera inefficienze significative, come la ridondanza dei dati, il rischio di errori umani nella sovrapposizione degli orari e l'impossibilità di gestire le prenotazioni in tempo reale, causando fenomeni di overbooking. Il progetto "Tor Vercinema" mira a progettare una base di dati relazionale centralizzata che sostituisca integralmente questi strumenti obsoleti. Il sistema gestirà l'intero ciclo di vita cinematografico: dall'archiviazione delle pellicole, alla definizione del palinsesto nelle varie sale fisiche, fino alla gestione transazionale della vendita dei biglietti.

3. Definizione degli obiettivi del progetto (Funzionalità del sistema)

L'obiettivo principale del progetto è realizzare un DBMS relazionale capace di garantire l'integrità dei dati, gestire la concorrenza degli accessi e fornire livelli di sicurezza basati sui ruoli (RBAC).

In termini di funzionalità, il sistema dovrà permettere le seguenti operazioni, suddivise per classe di utenza:

Funzionalità per il Cliente (Utente Finale):

- **Consultazione e Prenotazione:** Permettere all'utente di consultare il palinsesto aggiornato, verificare la disponibilità dei posti in tempo reale ed effettuare la prenotazione scegliendo una seduta specifica all'interno della sala.
- **Gestione Annullamenti:** Consentire l'annullamento gratuito della prenotazione entro un limite temporale predefinito (es. 4 ore prima dell'inizio dello spettacolo).

- **Scontistica automatica:** Calcolare in automatico sconti sul prezzo del biglietto (es. Sconto Young per under 18 e Sconto Senior per over 65) basandosi sulla data di nascita dell'utente.

Funzionalità per l'Amministratore (Gestore):

- **Gestione Catalogo e Palinsesto:** Inserire nuove pellicole, assegnare i generi e programmare le proiezioni nelle diverse sale, con vincoli che impediscano la sovrapposizione di più film nella stessa sala alla stessa ora.
- **Monitoraggio Finanziario:** Estrarre dati statistici e finanziari in tempo reale (incassi per film, per giornata, ecc.) per supportare le decisioni sulla programmazione futura.
- **Gestione Logica di Business:** Impedire la vendita di biglietti a minorenni per film con classificazione restrittiva (es. VM14, VM18) bloccando l'acquisto alla fonte.

Funzionalità per lo Staff (Personale di Sala):

- **Controllo Accessi:** Fornire un'interfaccia o una vista dedicata (priva di dati sensibili o finanziari degli utenti) per validare rapidamente i biglietti all'ingresso della sala e verificare la corretta occupazione del posto.

Fase 2: Assegnazione Progetto

Documento di Specifica: Tor Vercinema

Progetto: Sistema Gestionale per Multisala "Tor Vercinema"

Autori:

Dario Pimpini (0364859),

Dario.pimpini@students.uniroma2.eu

Daniele Panella (0365926)

Daniele.panella.04@students.uniroma2.eu

Data: 05/05/2026

1. Parte Prima: Generalità

1.1 Descrizione generale del prodotto

Il dominio applicativo del progetto riguarda la gestione operativa, logistica e commerciale di un cinema multisala. Attualmente, la gestione si affida a sistemi eterogenei e frammentati, basati prevalentemente su fogli di calcolo elettronici (Excel) per la programmazione del palinsesto e registri cartacei per la spunta dei posti in sala. Questa gestione legacy genera inefficienze significative, ridondanza dei dati, errori umani e l'impossibilità di gestire le prenotazioni in tempo reale, causando fenomeni di *overbooking*. Il progetto "Tor Vercinema" mira a progettare una base di dati relazionale centralizzata che sostituisca integralmente questi strumenti obsoleti.

1.2 Obiettivi del Progetto

Obiettivi Principali:

- Sviluppo di un DBMS per la gestione completa e sicura di prenotazioni e palinsesti, eliminando le inefficienze dei registri cartacei e dei fogli Excel.
- Gestione della concorrenza tramite meccanismi di *lock* per prevenire fenomeni di *overbooking* durante l'acquisto simultaneo di biglietti.
- Implementazione di un sistema di sicurezza e privacy basato sui ruoli (RBAC), utilizzando **Viste** dedicate per separare rigorosamente i dati accessibili ai clienti, al personale di sala e all'amministrazione.

Obiettivi Secondari:

- Implementazione di **query statistiche e direzionali** per l'estrazione in tempo reale dei dati finanziari (es. calcolo incassi mensili/giornalieri).
- Integrazione di logiche di business automatiche (tramite trigger o procedure) per bloccare la vendita di biglietti per film con limitazioni d'età (VM14, VM18) ai minori e per calcolare gli sconti in base alla data di nascita.
- Predisposizione del sistema per la dematerializzazione dei titoli di accesso, permettendo la futura integrazione con l'invio di biglietti digitali (QR Code).

- Implementazione di **delet query** per la cancellazione di dati obsoleti non più utili al fine del corretto funzionamento del sistema informativo, garantendo pulizia e integrità nel database.

1.3 Utenti (Classi di utenza)

Il sistema prevede quattro categorie principali di utenti, gestite gerarchicamente:

- **Visitatore (Non Registrato):** Utente anonimo che naviga il sistema. Ha il solo bisogno di consultare velocemente il palinsesto pubblico (titolo, orari, sale, prezzi).
- **Cliente (Registrato):** Utente finale autenticato. Necessita di verificare la disponibilità, scegliere il posto specifico ed effettuare o annullare una prenotazione saltando le code fisiche.
- **Staff (Operatore):** Personale di sala. Ha bisogno di un'interfaccia rapida per validare i titoli di accesso all'ingresso, senza poter visualizzare i dati sensibili o finanziari dei clienti.
- **Amministratore (Gestore):** Direzione del cinema. Necessita di gestire il catalogo pellicole, programmare il palinsesto nelle sale e monitorare i dati finanziari (incassi) in tempo reale.

2. Parte Seconda: Raccolta e analisi dei Requisiti

Acquisizione dei requisiti: I requisiti sono stati estrapolati analizzando le inefficienze dei sistemi preesistenti (fogli di calcolo e documentazione cartacea) e studiando le normative vigenti per l'accesso alle sale (classificazione pellicole). Il sistema interagirà con gateway di pagamento esterni (es. Stripe) e servizi di messaggistica automatica per l'invio dei QR Code.

2.1 Elenco dei requisiti e Regole di Dominio

- Rispettare i limiti di età imposti dalla classificazione del film; l'acquisto viene inibito in caso di età inferiore a quella consentita.
- Possibilità di annullamento gratuito della prenotazione entro 4 ore prima dell'inizio della proiezione.
- L'accesso alla sala è consentito da 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.
- Sconto del 20% sul prezzo base per utenti "Under 18" (Young) e "Over 65" (Senior).

2.2 Glossario dei Termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Film	Opera cinematografica inserita nel catalogo del cinema.	Pellicola, Titolo.	Genere, Proiezione
Genere	Categoria tematica che classifica una pellicola (es. Azione, Horror). Un film può appartenere a più generi contemporaneamente.	Categoria.	Film
Sala	Ambiente fisico all'interno della struttura multisala, identificato da un numero o ID.	-	Proiezione
Posto	Singola seduta fisica all'interno di una specifica Sala, identificata univocamente da una Fila (lettera) e un Numero.	Poltrona, Sedile.	Sala
Proiezione	Singolo evento a palinsesto che lega un Film a una Sala in una data e ora specifica.	Spettacolo, Evento.	Prenotazione
Prenotazione	Atto d'acquisto o registrazione che garantisce a un Utente l'accesso a un Posto specifico per una determinata Proiezione.	Biglietto, Ticket.	Cliente
Utente	Persona fisica che accede e interagisce con il sistema informativo del cinema.	Navigatore.	

	Rappresenta la superclasse di tutti gli attori del sistema.		
Utente Non Registrato	Visitatore anonimo che naviga il sistema con il solo scopo di consultare il palinsesto pubblico e gli orari.	Visitatore, Ospite.	
Utente Registrato	Utente provvisto di credenziali di accesso (Username e Password). Da questa entità derivano i ruoli operativi del sistema.	Account.	
Cliente	Utente finale registrato al sistema. Ha il bisogno primario di evitare le code fisiche, assicurandosi il posto desiderato. Possiede i dati per effettuare o annullare una prenotazione.	Utente Finale.	
Staff	Personale dipendente del cinema (Operatore). Necessita di uno strumento rapido per validare i titoli di accesso all'ingresso della sala.	Operatore.	
Admin	Amministratore (Gestore) del sistema. Ha la necessità di centralizzare i dati, gestire il catalogo, programmare il palinsesto e visualizzare i dati finanziari in tempo reale.	Gestore.	

Vista (View)	Interfaccia virtuale del database che non espone le tabelle intere, ma mostra solo un sottoinsieme specifico e sicuro di dati in base al ruolo dell'utente (es. VISTA_CLIENTE, VISTA_STAFF).	Interfaccia, Cruscotto.	
---------------------	--	-------------------------	--

2.3 Dimensionamento dei dati (Stima volume)

- **Film a catalogo:** ~ 300 record storici (compresi i film passati e quelli in programmazione attuale).
- **Sale:** 5 record.
- **Posti totali:** ~ 600 record (con una capienza media di 120 posti a sala).
- **Generi:** ~ 20 record.
- **Utenti Registrati:** ~ 5.000 record (clienti locali fidelizzati e membri dello staff).
- **Proiezioni:** ~ 3.000 record/anno (calcolando circa 2-3 spettacoli al giorno per 5 sale, su base annua).
- **Prenotazioni:** ~ 150.000 record/anno.

2.4 Elenco Operazioni (Carico applicativo)

1. **O1:** Ricerca palinsesto giornaliero (Tipo: Lettura | Frequenza: ~5000/giorno).
2. **O2:** Inserimento nuova prenotazione (Tipo: Scrittura | Frequenza: ~550/giorno).
3. **O3:** Verifica validità biglietto (Tipo: Lettura | Frequenza: ~550/giorno).
4. **O4:** Inserimento nuova proiezione a palinsesto (Tipo: Scrittura | Frequenza: ~40/settimana).
5. **O5:** Calcolo totale incassi per film/data (Tipo: Lettura aggregata | Frequenza: ~5/giorno).
6. **O6:** Cancellazione automatica delle proiezioni passate (Tipo: Delete | Frequenza: ~80/mese)
7. **O7:** Cancellazione automatica prenotazioni scadute (Tipo: Delete | Frequenza: ~7000/mese)

2.5 Classi di utenza

Il sistema è basato su un modello RBAC (Role-Based Access Control) per garantire la sicurezza e la segregazione delle informazioni. Sono state identificate quattro classi di utenza principali, ciascuna caratterizzata da specifici vincoli operativi e di visibilità:

1. Visitatore (Utente Non Registrato)

- **Descrizione:** Utente esterno che naviga sulla piattaforma senza aver effettuato l'autenticazione.
- **Operazioni consentite:** Può esclusivamente consultare il palinsesto pubblico (titoli dei film, orari, sale e prezzi base).
- **Vincoli:** L'accesso in scrittura al database gli è totalmente interdetto. Per poter effettuare una prenotazione, il sistema lo obbliga a effettuare la registrazione, transitando nella classe "Cliente". Ha accesso unicamente alla VISTA_CLIENTE.

2. Cliente (Utente Registrato)

- **Descrizione:** Utente finale (spettatore) provvisto di credenziali di accesso al sistema (Username e Password).
- **Operazioni consentite:** Oltre alla consultazione, può acquistare i biglietti scegliendo un posto specifico (Fila e Numero) e annullare le proprie prenotazioni.
- **Vincoli applicativi:**
 - *Vincolo d'Età:* È soggetto alla classificazione della pellicola (es. divieto per VM14 e VM18); il sistema inibisce l'acquisto se l'età (calcolata dalla data di nascita) è inferiore a quella consentita.
 - *Vincolo Temporale:* L'annullamento della prenotazione è vincolato a un limite temporale (es. consentito solo fino a 4 ore prima dell'inizio dello spettacolo).
 - *Vincolo Spaziale:* Deve rispettare l'occupazione del posto esatto indicato sul biglietto.

3. Staff (Operatore di Sala)

- **Descrizione:** Personale dipendente impiegato fisicamente presso la struttura.
- **Operazioni consentite:** Validazione dei titoli di accesso (biglietti/QR Code) all'ingresso delle sale e verifica della corretta occupazione dei posti.

- **Vincoli di Privacy:** Tramite l'utilizzo della VISTA_STAFF, questa classe ha accesso alla sola lettura dei dati del biglietto e all'identificativo del cliente, ma le è fisicamente precluso l'accesso ai dati sensibili (es. password) e ai dati finanziari (incassi del cinema).

4. Amministratore (Gestore)

- **Descrizione:** Direzione del cinema multisala.
- **Operazioni consentite:** Controllo totale (CRUD) sul sistema. Si occupa dell'inserimento di nuovi film nel catalogo, della creazione del palinsesto (Proiezioni) e del monitoraggio delle statistiche.
- **Vincoli operativi:** Sebbene abbia privilegi massimi tramite la VISTA_ADMIN_INCASSI, le sue operazioni di inserimento sono vincolate dai trigger e dalle regole del DB relazionale per evitare errori umani (es. è impossibile inserire due film contemporaneamente nella stessa sala, o inserire un prezzo negativo).

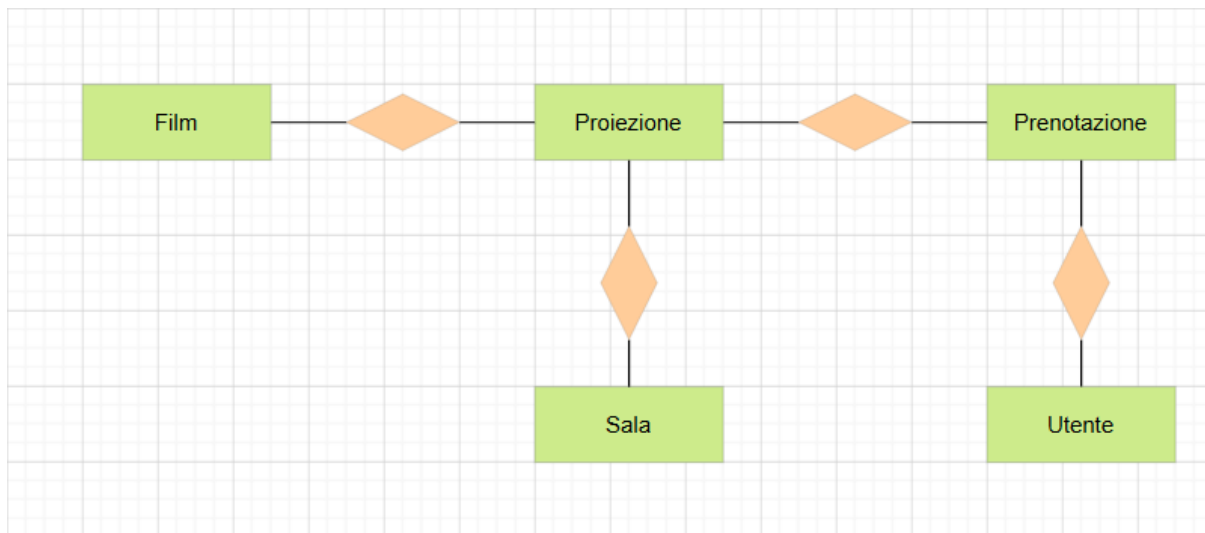
2.6 Specifiche, assunzioni e vincoli d'integrità

- **Vincolo di Unicità:** La coppia (*ID_Proiezione*, *ID_Posto*) nella tabella Prenotazione deve essere unica (un posto non può essere venduto due volte per lo stesso spettacolo).
- **Vincolo di Coerenza:** Il numero di Prenotazioni per una Proiezione non può superare la Capienza_Totale della Sala associata.
- **Vincolo di Corrispondenza (Integrità Spaziale):** Un Posto può essere inserito in una Prenotazione *solo se* appartiene fisicamente alla Sala in cui è programmata la Proiezione (il FK_Sala del Posto deve coincidere con il FK_Sala della Proiezione).
- **Vincolo di Check (Business Rule):** Il campo Ruolo può assumere solo i valori ('Cliente', 'Admin', 'Staff')
- **Vincoli di Dominio (Check Rules):**
 - Ruolo IN ('Cliente', 'Admin', 'Staff').
 - Classificazione IN ('T', 'VM14', 'VM18').
 - Prezzo > 0 (Non esistono biglietti con prezzo negativo).
 - Durata > 0.
 - Capienza_Totale > 0.
 - Fila BETWEEN 'A' AND 'Z' (Le file sono solo lettere dell'alfabeto).
 - Età > 0

Diagramma Entity-Relationship

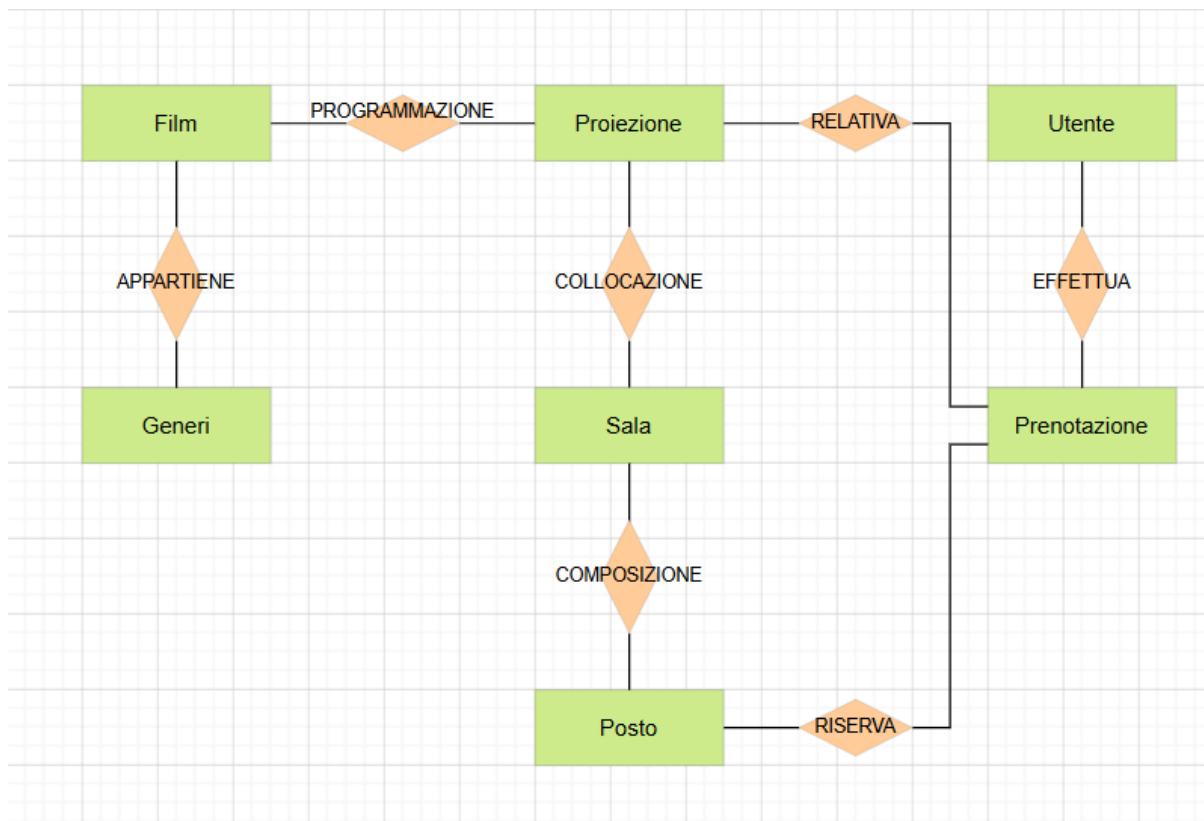
a. Schema Scheletro

In questa prima fase abbiamo individuato l'ossatura fondamentale del sistema informativo. Il diagramma si concentra esclusivamente sulle entità macroscopiche e sulle relazioni cardine che descrivono il dominio del cinema multisala: il catalogo (Film), la programmazione (Proiezione), l'ambiente fisico (Sala) e la gestione delle transazioni (Utente e Prenotazione).

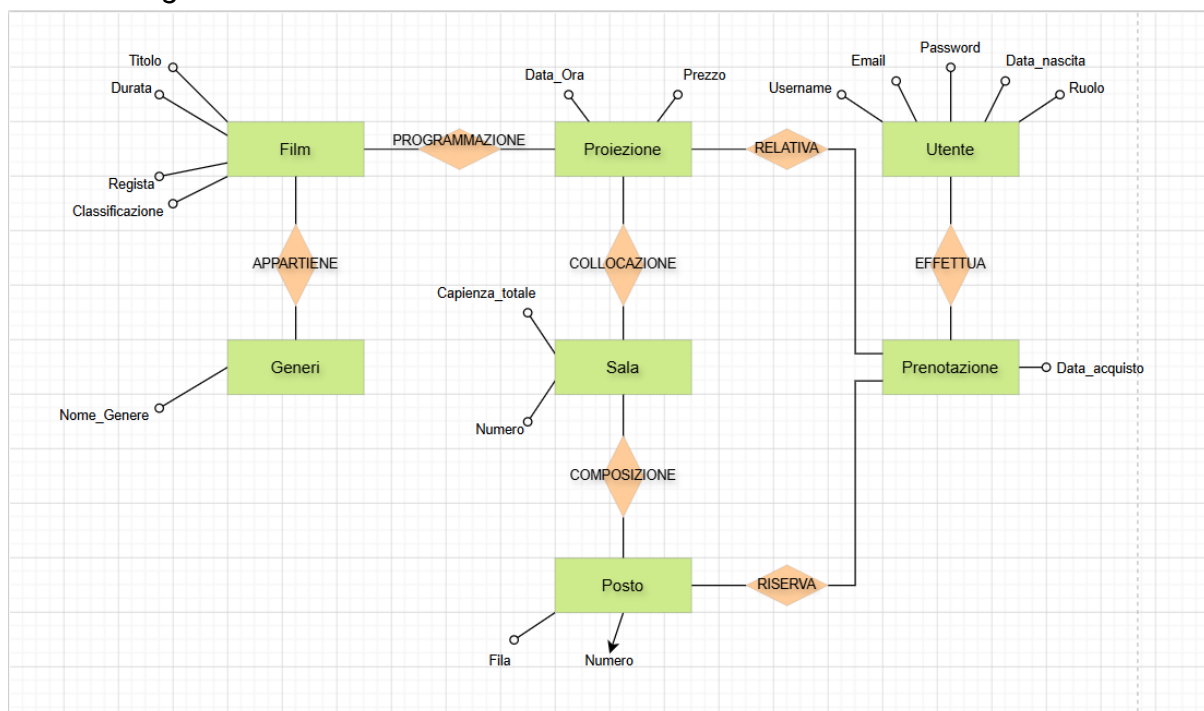


b. 1° Livello di Raffinamento

Rispetto allo schema scheletro, il modello è stato raffinato introducendo entità di dettaglio necessarie per la corretta gestione logica del business. È stata introdotta l'entità Generi per slegare la categoria dal singolo film (preparando il campo a relazioni molti-a-molti). Soprattutto, è stata introdotta l'entità Posto, derivata dalla Sala tramite una relazione di composizione, essenziale per legare la prenotazione a una singola seduta fisica e prevenire fenomeni di overbooking.



c. Schema Concettuale Non Ristrutturato In questo step, il diagramma è stato arricchito con il patrimonio informativo del sistema. A ogni entità sono stati associati i relativi attributi (proprietà locali) emersi durante la fase di raccolta dei requisiti. Si tratta di una rappresentazione "grezza" che mostra tutte le informazioni necessarie (es. Titolo, Prezzo, Username, Data di Nascita) prima dell'assegnazione formale degli identificatori univoci e dello studio delle cardinalità.



d. Schema Finale Ristrutturato

Questa rappresenta la versione definitiva e formalizzata del diagramma E-R, pronta per la successiva traduzione in schema logico. Sono state applicate tre modifiche fondamentali:

1. **Identificatori principali:** Sono state definite le chiavi primarie (evidenziate in arancione) per ogni entità, necessarie per identificare univocamente le singole istanze.
2. **Cardinalità (min, max):** Su ogni ramo delle relazioni sono stati esplicitati i limiti minimi e massimi di partecipazione. Queste cardinalità traducono visivamente i vincoli di business (es. una prenotazione riguarda esattamente (1,1) posto specifico, mentre un posto può essere riservato (0,N) volte in spettacoli diversi).
3. **Generalizzazione (IS-A):** Per gestire correttamente le classi di utenza e la sicurezza degli accessi, l'entità Utente è stata ristrutturata in una gerarchia. È stata applicata una generalizzazione totale e disgiunta ({disjoint, complete}) per separare il NON_Registrato dal Registrato, e una successiva sotto-gerarchia (anch'essa {disjoint, complete}) per distinguere operativamente Cliente, Staff e Admin. Questo garantisce che solo il Cliente possa partecipare alla relazione "Effettua" verso la prenotazione.

